# Inteligência Artificial

Atividade - Explorando Agrupamento

Prof.

**Fernando H C Silva**

# Atividade

1 Atividade

## Enunciado

**Entrega :** 05/11/2026, apresentação em aula

**Enunciado:** Aplicar as técnicas de agrupamento vistas em aula ((bi-secting) K-Means, Linkage) em duas bases de dados, sendo uma delas a base Iris, a outra base deve ser escolhida pelo aluno (sugeri alguns repositórios adiante nos slides)

## Enunciado Específico

Especificamente, usando os critérios de avaliação e técnicas de parametrização discutidas em aula:

1. Aplicar um algoritmo hierárquico e um particional nas duas bases
2. Selecionar melhores parâmetros utilizando técnica de joelho/elbow ou alguma das métricas de avaliação (interna ou externa[1])
3. Avaliar grupos gerados
4. Descrever e discutir informações obtidas ao aplicar os algoritmos.

[1] Não se esqueçam de omitir os rótulos quando aplicarem os algoritmos. Além disso, se usarem os rótulos da base procurem usá-los de forma mais indireta, procurem focar no aspecto não-supervisionado, assumindo que esses rótulos não estariam disponíveis.

## Avaliação

1. Aplicar algoritmos (5 PONTOS)
2. Escolher e justificar parâmetros (3 PONTOS)
3. Indicar e justificar qual trouxe melhores resultados (2 PONTOS)

# Fontes de Bases de Dados

- https://scikit-learn.org/stable/datasets/toy_dataset.html[2]
- https://scikit-learn.org/stable/datasets/real_world.html[3]
- https://www.openml.org/
- https://archive-beta.ics.uci.edu/datasets?Task=Clustering&sort=desc&orderBy=NumHits&skip=0&take=25
- https://data.world/datasets/clustering

[2] só tem classificação/regressão, mas podem omitir as classes ou tentar encontrar outros padrões
[3] só tem classificação/regressão, mas podem omitir as classes ou tentar encontrar outros padrões

## Discussões e Reflexões

- A base Iris possui 3 grupos/classes no mundo real, mas a base tem um formato que indica apenas 2 clusters; tentem encontrar a quantidade de grupos em função da base em si, evitando ver os rótulos reais
- Se os rótulos estiverem disponíveis podem fazer parte da análise, mas pensem como uma informação que foi obtida depois do estudo preliminar
- Como o K-means se comporta em relação a um corte no bisecting k-means
- A técnica de joelho permite aplicação de qualquer critério de validação interna, como escolher? O joelho é sensível a escolha do critério de validação, ou não faz muita diferença?

## Links e Métodos Úteis

Referência rápida:

- https://scikit-learn.org/stable/datasets/loading_other_datasets.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#normalization
- https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#pca
- https://plotly.com/python/pca-visualization/
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html#sklearn.cluster.KMeans

## Links e Métodos Úteis

Referência rápida:

- https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.cluster.hierarchy.linkage.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.BisectingKMeans.html
- https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#overview-of-clustering-methods